Swift REST API でサポートされている処理

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/swift/supported-swift-api-endpoints.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Swift REST API でサポートされている処理 1
StorageGRID でサポートされている操作 1
すべての処理に共通の応答ヘッダー 1
サポートされている Swift API エンドポイント 1
アカウントの処理 3
コンテナの処理 5
オブジェクトの処理 7
OPTIONS 要求 11
Swift API 処理に対するエラー応答 12

Swift REST API でサポートされている処理

StorageGRID システムは、 OpenStack Swift API のほとんどの処理をサポートしています。Swift REST API クライアントを StorageGRID に統合する前に、アカウント、コンテナ、およびオブジェクトの処理の実装に関する詳細を確認します。

StorageGRID でサポートされている操作

次の Swift API 処理がサポートされています。

- アカウントの処理
- コンテナの処理
- オブジェクトの処理

すべての処理に共通の応答ヘッダー

StorageGRID システムでは、 OpenStack Swift Object Storage API v1 の定義に従って、サポートされるすべての処理に共通のヘッダーが実装されます。

"OpenStack ：オブジェクトストレージ API"

サポートされている Swift API エンドポイント

StorageGRID でサポートされている Swift API エンドポイントは、情報 URL 、認証 URL 、およびストレージ URL です。

情報 URL

StorageGRID Swift 実装の機能と制限事項については、 Swift のベース URL に /info パスを付加して GET 要求を発行することで確認できます。

https://*FQDN* |*Node IP: Swift Port*/info/`

要求の内容は次のとおりです。

- `fqdn` は完全修飾ドメイン名です
- `Node IP` は StorageGRID ネットワーク上のストレージ・ノードまたはゲートウェイ・ノードの IP アドレスです
- `Swift Port` はストレージ・ノードまたはゲートウェイ・ノード上の Swift API 接続に使用するポート番号です

たとえば、次の情報 URL は、 IP アドレスが 10.99.106.103 でポート 18083 を使用しているストレージノードから情報を要求します。

https://10.99.106.103:18083/info/` にアクセスします

応答には、 Swift 実装の機能が JSON ディクショナリとして含まれます。クライアントツールは、 JSON 応答を解析して実装の機能を特定し、後続のストレージ処理で制約として使用できます。

StorageGRID 実装の Swift では、情報 URL への認証されていないアクセスが許可されます。

認証 URL

クライアントは、 Swift 認証 URL を使用してテナントアカウントユーザとして認証できます。

https://*FQDN* |*Node IP: Swift Port*/auth/v1.0 /`

テナントアカウント ID 、ユーザ名、およびパスワードを、「 X-Auth-User 」および「 X-Auth-Key 」要求ヘッダーのパラメータとして次のように指定する必要があります。

「 X-Auth-User ： *Tenant_Account_ID* ： *Username*` 」

「 X-Auth-Key ： *Password*` 」

要求ヘッダーは次のようになります。

- `Tenant_Account_ID` は、 StorageGRID テナント作成時ににによって割り当てられたアカウント ID です。Tenant Manager のサインインページで使用するテナントアカウント ID と同じです。
- 「 *Username*` 」は、 Tenant Manager で作成されたテナントユーザの名前です。このユーザは、 Swift 管理者権限を持つグループに属している必要があります。テナントの root ユーザを、 Swift REST API を使用するように設定することはできません。

  テナントアカウントに対してアイデンティティフェデレーションが有効になっている場合は、 LDAP サーバからのフェデレーテッドユーザのユーザ名とパスワードを指定します。または、 LDAP ユーザのドメイン名を指定します。例：

  「 X-Auth-User ： *Tenant_Account_ID* ： *Username@Domain_Name* 」

- `Password` はテナントユーザのパスワードです。ユーザパスワードは Tenant Manager で作成および管理します。

認証要求が成功すると、ストレージ URL と認証トークンが次のように返されます。

'X-Storage-URL: https://*FQDN*[] |*Node_IP: Swift_Port*/v1/*Tenant_Account_ID*`

'X-Auth-Token:_ctoken_`

'X-Storage-Token:_ctoken_`

デフォルトでは、トークンの有効期間は生成時刻から 24 時間です。

トークンは特定のテナントアカウントに対して生成されます。あるアカウントに対して有効なトークンで、別のアカウントにアクセスするユーザを許可することはできません。

ストレージ URL

クライアントアプリケーションは、ゲートウェイノードまたはストレージノードに対して、問題 の Swift REST API 呼び出しを使用して、アカウント、コンテナ、オブジェクトのサポートされる処理を実行できま

す。ストレージ要求は、認証応答で返されたストレージ URL にアドレスが指定されます。要求には、認証要求から返された X-Auth-Token ヘッダーと値も含める必要があります。

`https://FQDN |IP: Swift_Port/v1/Tenant_Account_ID`

'[_ / コンテナ _][/ オブジェクト _]'

'X-Auth-Token:_ctoken_`

使用状況の統計が含まれるストレージ応答ヘッダーに、最近変更されたオブジェクトの正確な数が反映されない場合があります。このヘッダーに正確な数値が表示されるまでに数分かかることがあります。

使用状況の統計が含まれているアカウントおよびコンテナ処理の応答ヘッダーの例を次に示します。

- 「 X-Account-bytes - 使用済み」
- 「 X-Account-Object-Count 」
- 「 X-Container-Bytes - Used 」
- 「 X-Container-Object-Count 」

テナントアカウントと接続を設定する

アカウントの処理

コンテナの処理

オブジェクトの処理

アカウントの処理

アカウントに対して実行する Swift API 処理を次に示します。

GET アカウント

この処理は、アカウントに関連付けられているコンテナリストおよびアカウントの使用状況を示す統計を取得します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

次のサポートされている要求クエリパラメータはオプションです。

- 「デリミタ」
- 「 End_marker 」のように入力します
- 「フォーマット」

- 「制限」
- 「マーカー」
- 「接頭辞」

実行が成功すると ' アカウントが見つかってコンテナがないかコンテナリストが空である場合 ' またはアカウントが見つかってコンテナリストが空でない場合には 'HTTP/1.1 204 No Content' の応答とともに ' 次のヘッダーが返され ' コンテナリストが空でない場合は 'HTTP/1.1 200 OK' の応答が返されます

- 「 Accept-Ranges 」を参照してください
- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- 「 X-Account-bytes - 使用済み」
- 「 X-Account-Container-Count 」
- 「 X-Account-Object-Count 」
- 「 X - タイムスタンプ」
- 「 X-Trans-ID 」

HEAD アカウント

この処理は、 Swift アカウントからアカウント情報と統計情報を取得します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- 「 Accept-Ranges 」を参照してください
- 「 Content-Length 」
- 「日付」
- 「 X-Account-bytes - 使用済み」
- 「 X-Account-Container-Count 」
- 「 X-Account-Object-Count 」
- 「 X - タイムスタンプ」
- 「 X-Trans-ID 」

監視と監査の処理

コンテナの処理

StorageGRID では、 Swift アカウントあたり最大で 1 、 000 個のコンテナがサポートされます。コンテナに対して実行する Swift API 処理を次に示します。

コンテナを削除します

この処理は、 StorageGRID システムの Swift アカウントから空のコンテナを削除します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- 「 X-Trans-ID 」

GET コンテナ

この処理は、コンテナに関連付けられているオブジェクトリストを、 StorageGRID システム内のコンテナの統計情報およびメタデータとともに読み出します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

次のサポートされている要求クエリパラメータはオプションです。

- 「デリミタ」
- 「 End_marker 」のように入力します
- 「フォーマット」
- 「制限」
- 「マーカー」

- 「パス」
- 「接頭辞」

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 200 Success 」または「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- 「 Accept-Ranges 」を参照してください
- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- 「 X-Container-Bytes - Used 」
- 「 X-Container-Object-Count 」
- 「 X - タイムスタンプ」
- 「 X-Trans-ID 」

HEAD コンテナ

この処理は、 StorageGRID システムからコンテナの統計情報とメタデータを読み出します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- 「 Accept-Ranges 」を参照してください
- 「 Content-Length 」
- 「日付」
- 「 X-Container-Bytes - Used 」
- 「 X-Container-Object-Count 」
- 「 X - タイムスタンプ」
- 「 X-Trans-ID 」

PUT コンテナ

この処理は、 StorageGRID システムのアカウントにコンテナを作成します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 201 Created 」または「 HTTP/1.1 202 Accepted 」の応答（このアカウントにコンテナがすでに存在する場合）とともに次のヘッダーが返されます。

- 「 Content-Length 」
- 「日付」
- 「 X - タイムスタンプ」
- 「 X-Trans-ID 」

コンテナ名は StorageGRID ネームスペース内で一意である必要があります。このコンテナが別のアカウントの下に存在する場合は、ヘッダー「 HTTP/1.1 409 Conflict 」が返されます。

監視と監査の処理

オブジェクトの処理

オブジェクトに対して実行する Swift API 処理を次に示します。

オブジェクトを削除します

この処理は、オブジェクトのコンテンツとメタデータを StorageGRID システムから削除します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」
- 「オブジェクト」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

実行が成功すると 'HTTP/1.1 204 No Content' の応答とともに次の応答ヘッダーが返されます

- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- 「 X-Trans-ID 」

StorageGRID は、 DELETE Object 要求を処理する際に、オブジェクトのすべてのコピーをすべての格納場所

からただちに削除しようとします。成功すると、 StorageGRID はただちにクライアントに応答を返します。30 秒以内にすべてのコピーを削除できなかった場合（格納場所が一時的に使用不能などの理由で）、StorageGRID は削除対象のコピーをキューに登録し、クライアントに処理が成功したことを通知します。

オブジェクトの削除方法の詳細については、情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。

GET オブジェクト

この処理は、 StorageGRID から、オブジェクトのコンテンツを読み出し、オブジェクトメタデータを取得します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」
- 「オブジェクト」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

次の要求ヘッダーはオプションです。

- 「 Accept-Encoding 」
- 「 if-match 」
- If-Modified-Since の略
- 「 if-None - MATCH 」のようになります
- 「 if-unmodified-since 」です
- 「範囲」

実行が成功すると 'HTTP/1.1 200 OK の応答とともに次のヘッダーが返されます

- 「 Accept-Ranges 」を参照してください
- 「 Content-Disposition 」。「 Content-Disposition 」メタデータが設定されている場合にのみ返されます
- 「 Content-Encoding 」。「 Content-Encoding 」メタデータが設定された場合にのみ返されます
- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- ETag
- 「最終更新日」
- 「 X - タイムスタンプ」
- 「 X-Trans-ID 」

HEAD オブジェクト

この処理は、取り込まれたオブジェクトのメタデータとプロパティを StorageGRID システムから読み出します。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」
- 「オブジェクト」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 200 OK 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- 「 Accept-Ranges 」を参照してください
- 「 Content-Disposition 」。「 Content-Disposition 」メタデータが設定されている場合にのみ返されます
- 「 Content-Encoding 」。「 Content-Encoding 」メタデータが設定された場合にのみ返されます
- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- ETag
- 「最終更新日」
- 「 X - タイムスタンプ」
- 「 X-Trans-ID 」

PUT オブジェクト

この処理は、 StorageGRID システムで、データとメタデータを含む新しいオブジェクトを作成するか、データとメタデータを含む既存のオブジェクトを置換します。

StorageGRID では、サイズが 5TiB （ 5 、 497 、 558 、 138 、 880 バイト）までのオブジェクトがサポートされます。

> 同じキーに書き込む 2 つのクライアントなど、競合するクライアント要求は、「 latest-wins 」ベースで解決されます。「 latest-wins 」評価は、 Swift クライアントが処理を開始するタイミングではなく、 StorageGRID システムが特定の要求を完了したタイミングで行われます。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」
- 「コンテナ」
- 「オブジェクト」

次の要求ヘッダーが必要です。

- 「 X-Auth-Token 」

次の要求ヘッダーはオプションです。

- 「 Content-Disposition 」
- 「コンテンツエンコーディング」

  環境 オブジェクトがサイズに基づいてオブジェクトをフィルタリングし、取り込み時に同期配置を使用する ILM ルール（取り込み動作に Balanced オプションまたは Strict オプション）の場合は、チャンク「 Content-Encoding 」を使用しないでください。

- 「 Transfer-Encoding 」

  環境 オブジェクトがサイズに基づいてオブジェクトをフィルタリングし、取り込み時に同期配置を使用する ILM ルール（取り込み動作に Balanced オプションまたは Strict オプション）の場合は、「 Transfer-Encoding 」に圧縮またはチャンクを使用しないでください。

- 「 Content-Length 」

  ILM ルールがサイズでオブジェクトをフィルタリングし ' 取り込み時に同期配置を使用する場合は ' Content-Length を指定する必要があります

  > これらの「 Content-Encoding 」、「 Transfer-Encoding 」、「 Content-Length 」のガイドラインに従わない場合、 StorageGRID はオブジェクトのサイズを判別して ILM ルールを適用する前に、オブジェクトを保存する必要があります。つまり、 StorageGRID で取り込み時にデフォルトでオブジェクトの中間コピーを作成する必要があります。つまり、 StorageGRID での取り込み動作には Dual Commit オプションを使用する必要があります。

  同期配置と ILM ルールの詳細については、情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。

- 「 Content-Type 」
- ETag
- 「 X-Object-Meta-<name\> 」（オブジェクト関連メタデータ）

  ILM ルールの参照時間として * User Defined Creation Time * オプションを使用する場合は、「 X-Object-Meta-Creation-Time 」という名前のユーザ定義のヘッダーに値を格納する必要があります。例：

  ```
  X-Object-Meta-Creation-Time: 1443399726
  ```

  このフィールドの値は、 1970 年 1 月 1 日からの秒数となります。

- 「 X-Storage-Class: reduced_redundancy 」

  このヘッダーは、取り込まれたオブジェクトに一致する ILM ルールで取り込み動作に Dual Commit または Balanced が指定されている場合に StorageGRID で作成されるオブジェクトコピーの数に影響します。

- * Dual commit * ： ILM ルールの取り込み動作が Dual commit オプションに指定されている場合は、オブジェクトの取り込み時に StorageGRID が中間コピーを 1 つ作成します（シングルコミット）。
- * Balanced * ： ILM ルールで Balanced オプションが指定されている場合、 StorageGRID は、ルールで指定されたすべてのコピーをただちに作成できない場合にのみ、中間コピーを 1 つ作成します。StorageGRID で同期配置を実行できる場合、このヘッダーは効果がありません。

  オブジェクトに一致する ILM ルールが単一のレプリケートコピーを作成する場合は、「 reduced_redundancy 」ヘッダーの使用を推奨します。この場合 'reduced_redundancy</1> を使用すると ' すべての取り込み操作で余分なオブジェクト・コピーを不要に作成および削除する必要がなくなります

  他の状況では 'reduced_redundancing' ヘッダーを使用することは推奨されませんこれは ' 取り込み中にオブジェクト・データが失われるリスクが増大するためですたとえば、 ILM 評価の前にコピーが 1 つだけ格納されていたストレージノードに障害が発生すると、データが失われる可能性があります。

  > レプリケートコピーを一定期間に 1 つだけ作成すると、データが永続的に失われるリスクがあります。オブジェクトのレプリケートコピーが 1 つしかない場合、ストレージノードに障害が発生したり、重大なエラーが発生すると、そのオブジェクトは失われます。また、アップグレードなどのメンテナンス作業中は、オブジェクトへのアクセスが一時的に失われます。

「 reduced_redundancy 」を指定した場合は、オブジェクトが最初に取り込まれたときに作成されるコピー数のみに影響します。オブジェクトがアクティブな ILM ポリシーで評価される際に作成されるオブジェクトのコピー数には影響せず、 StorageGRID システムでデータが格納されるときの冗長性レベルが低下することもありません。

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 201 Created 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。

- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- ETag
- 「最終更新日」
- 「 X-Trans-ID 」

ILM を使用してオブジェクトを管理する

監視と監査の処理

OPTIONS 要求

OPTIONS 要求は、個々の Swift サービスが使用可能かどうかを確認します。OPTIONS 要求は、 URL で指定されたストレージノードまたはゲートウェイノードによって処理されます。

OPTIONS メソッド

たとえば、クライアントアプリケーションでは、 Swift 認証クレデンシャルを入力することなく、ストレージノード上の Swift ポートに OPTIONS 要求を問題 で送信して、ストレージノードが使用可能かどうかを判別できます。この要求は、監視に使用できるほか、外部のロードバランサがストレージノードの停止を特定する目的でも使用できます。

情報（ info ） URL またはストレージ（ storage ） URL と併用する場合、 OPTIONS メソッドは、 HEAD 、 GET 、 OPTIONS 、 PUT など、指定された URL でサポートされる動詞のリストを返します。AUTH URL にはオプションを使用できません。

次の要求パラメータが必要です。

- 「アカウント」

次の要求パラメータはオプションです。

- 「コンテナ」
- 「オブジェクト」

実行が成功すると、「 HTTP/1.1 204 No Content 」の応答とともに次のヘッダーが返されます。ストレージ URL への OPTIONS 要求には、ターゲットが存在する必要はありません。

- `allow` (head 、 get 、 options 、 および PUT ）
- 「 Content-Length 」
- 「 Content-Type 」
- 「日付」
- 「 X-Trans-ID 」

サポートされている Swift API エンドポイント

Swift API 処理に対するエラー応答

エラー応答について理解しておくと、処理をトラブルシューティングする際に役立ちます。

処理中にエラーが発生した場合に返される HTTP ステータスコードを次に示します。

Swift エラーの名前	HTTP ステータス
AccountNameTooLong 、 ContainerNameTooLong 、 HeaderTooBig 、 InvalidContainerName 、 InvalidRequest 、 InvalidURI 、 MetadataNameTooLong 、 MetadataValueTooBig 、 MissingSecurityHeader 、 ObjectNameTooLong 、 TooManyContainers 、 TooManyMetadataItems 、 TotalMetadataTooLarge	400 不正な要求です

Swift エラーの名前	**HTTP** ステータス
アクセスが拒否されました	403 禁止
ContainerNotEmpty 、 ContainerAlreadyExists です	409 競合
内部エラー	500 Internal Server Error （内部サーバエラー）
InvalidRange ：無効な範囲	416 リクエストされた範囲が適合しません
MethodNotAllowed のように入力します	405 メソッドは許可されていません
MissingContentLength （ MissingContentLength ）	411 長さが必要です
NOTFOUND	404 が見つかりません
実装なし	501 は実装されていません
PreconditionalFailed	412 事前条件が失敗しました
resourceNotFound です	404 が見つかりません
権限がありません	401 認証なし
UnprocessableEntity の場合	422 加工不能エンティティ

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.